

1 合成嘌呤和嘧啶都需要的一种氨基酸是：

- A、Asp
- B、Gln
- C、Gly
- D、Asn

正确答案：A 我的答案：

2 从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在：

- A、一磷酸水平
- B、二磷酸水平
- C、三磷酸水平
- D、以上都不是

正确答案：B 我的答案：

3 在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪种物质：

- A、氨甲酰磷酸
- B、天冬氨酸
- C、谷氨酰胺
- D、核糖焦磷酸

正确答案：C 我的答案：

4 用胰核糖核酸酶降解 RNA，可产生下列哪种物质：

- A、3'-嘧啶核苷酸
- B、5'-嘧啶核苷酸
- C、3'-嘌呤核苷酸
- D、5'-嘌呤核苷酸

正确答案：A 我的答案：

5 人类和灵长类嘌呤代谢的终产物是：

- A、尿酸
- B、尿囊素
- C、尿囊酸
- D、尿素

正确答案：A 我的答案：

6 生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成的核苷酸是：

- A、AMP
- B、GMP
- C、IMP
- D、XMP

正确答案：C 我的答案：

二、填空题（题数：7，共 20.0 分）

1 1. $dUMP + N^5,10$ 亚甲四氢叶酸 $\rightarrow$ () + ()

催化此反应的酶是：胸腺嘧啶核苷酸合酶：

正确答案

第一空：dTMP

第二空：二氢叶酸

2 5 磷酸核糖 + ATP $\rightarrow$ () + ()

催化此反应的酶是：PRPP 合成酶：

正确答案

第一空：5'磷酸核糖焦磷酸

第二空：AMP

3 在嘌呤核苷酸的合成中,腺苷酸的 C-6 氨基来自 ; 鸟苷酸的 C-2 氨基来自。

正确答案

第一空：天冬氨酸

第二空：谷氨酰胺

4 $\text{NMP} + \text{ATP} \rightarrow () + \text{ADP}$

催化此反应的酶是：()

正确答案

第一空：NDP

第二空：核苷酸激酶

5 尿苷酸转变为胞苷酸是在 水平上进行的。

正确答案

第一空：尿苷三磷酸

6 胞嘧啶和尿嘧啶经脱氨、还原和水解产生的终产物为

正确答案

第一空： β -丙氨酸

7 参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有 、 和 。

正确答案

第一空：甘氨酸

第二空：天冬氨酸

第三空：谷氨酰胺

三、判断题 (题数：4，共 20.0 分)

1 脱氧核糖核苷酸的合成是在核糖核苷三磷酸水平上完成的。

正确答案：× 我的答案：

2 嘌呤核苷酸的合成顺序是，首先合成次黄嘌呤核苷酸，再进一步转化为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸。

正确答案：√ 我的答案：

3 嘧啶核苷酸的合成伴随着脱氢和脱羧反应。

正确答案：√ 我的答案：

4 限制性内切酶的催化活性比非限制性内切酶的催化活性低。

正确答案：× 我的答案：

四、简答题 (题数：10，共 20.0 分)

1 嘧啶核苷酸分子中各原子的来源是什么？

N1、C4、C5、C6-天冬氨酸；C2-二氧化碳；N3-Gln；核糖-磷酸戊糖途径的5'磷酸核糖。

2 别嘌呤醇是黄嘌呤氧化酶的抑制剂，在临床上用来治疗痛风症，请解释它的生化机制。

尽管肾脏损伤发生的几率大大小于不用别嘌呤醇治疗，但用别嘌呤醇治疗的病人会在肾内形成黄嘌呤结石，解释这一现象。尿酸、黄嘌呤、次黄嘌呤在尿中的溶解度分别为0.15g/l，0.05g/l 和 1.4g/l。

痛风症患者血液中尿酸含量升高。别嘌呤醇与次黄嘌呤、黄嘌呤的结构相似，可竞争性抑

制黄嘌呤氧化酶，抑制尿酸的生成，故可治疗痛风症。用别嘌呤醇治疗时，因黄嘌呤氧化酶活性受抑制，次黄嘌呤向黄嘌呤及黄嘌呤向尿酸的转化受阻，导致黄嘌呤浓度增高，而其溶解度很低，容易结晶形成结石。

3 名词解释：限制性 DNA 内切酶

具有高度专一性，它能专一性识别并切割 DNA 上特定碱基顺序，产物仍为双链 DNA 片段，其 5' 为磷酸基，3' 为 -OH。它是基因工程中重要的工具酶。

4 名词解释：salvage synthesis pathway

补救合成：利用体内游离的碱基或核苷，经过简单的反应过程，合成核苷酸的途径。

5 嘧啶核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样？

答：(1) 各原子的来源：N1、C4、C5、C6-天冬氨酸；C2-二氧化碳；N3-氨；核糖-磷酸戊糖途径的 5' 磷酸核糖。

(2) 合成特点：氨甲酰磷酸 + 天冬氨酸 → 乳清酸
乳清酸 + PRPP → 乳清酸核苷-5'-磷酸 → 尿苷酸

6 核酸酶包括哪几种主要类型？

答：(1) 脱氧核糖核酸酶 (DNase)：作用于 DNA 分子。

(2) 核糖核酸酶 (RNase)：作用于 RNA 分子。

(3) 核酸外切酶：作用于多核苷酸链末端的核酸酶，包括 3' 核酸外切酶和 5' 核酸外切酶。

(4) 核酸内切酶：作用于多核苷酸链内部磷酸二酯键的核酸酶，包括碱基专一性核酸内切酶和碱基序列专一性核酸内切酶 (限制性核酸内切酶)

7 什么是痛风症？为什么人比其他多数哺乳动物容易患痛风症？

痛风症是体内尿酸水平的升高，造成尿酸盐在关节和肾脏部位的沉积所致的晶体相关性关节病。人比其他多数哺乳动物容易患痛风症的原因：一是缺乏尿酸酶，其能使尿酸迅速氧化变成尿囊酸，不再被肾小管吸收而排泄；二是肾脏是排泄尿酸的主要器官，进化出了尿酸的重吸收和分泌模式，使得血尿酸水平越来越高。

8 名词解释：de novo synthesis pathway

从头合成：是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及 CO₂ 等简单物质为原料，经过一系列酶促反应，合成核苷酸的途径。

9 嘌呤核苷酸分子中各原子的来源是什么？

N1-天冬氨酸；C2 来自一碳单位 N10-甲酰四氢叶酸；C8 来自一碳单位 N5,N10-甲炔四

氢叶酸；N7、C4 和 C5-甘氨酸；C6-二氧化碳；N3 和 N9-谷氨酰胺；核糖-磷酸戊糖途径的 5'磷酸核糖。

10 嘌呤核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样？

答：(1) 各原子的来源：N1-天冬氨酸；C2 和 C8-甲酸盐；N7、C4 和 C5-甘氨酸；C6-二氧化碳；N3 和 N9-谷氨酰胺；核糖-磷酸戊糖途径的 5'磷酸核糖

(2) 合成特点：5'磷酸核糖开始→5'磷酸核糖焦磷酸（PRPP）→5'磷酸核糖胺（N9）→甘氨酰胺核苷酸（C4、C5、N7）→甲酰甘氨酰胺核苷酸（C8）→5'氨基咪唑核苷酸（C3）→5'氨基咪唑-4-羧酸核苷酸（C6）5'氨基咪唑甲酰胺核苷酸（N1）→次黄嘌呤核苷酸（C2）。